

DAS 数据查看软件说明书

1 [基本界面](#)

1.1 [菜单栏](#)

1.2 [文件区](#)

1.3 [参数区](#)

1.4 [绘图区](#)

1.5 [GPS 时间区](#)

1.6 [说明栏](#)

2 [文件菜单](#)

2.1 [导入](#)

2.2 [导出](#)

2.3 [读取模式](#)

2.4 [采集参数](#)

2.5 [退出](#)

3 [操作菜单](#)

3.1 [计算信噪比](#)

3.2 [查看范围（时间）](#)

3.3 [查看范围（通道）](#)

3.4 [设置通道切换步长](#)

3.5 [设置文件读取数量](#)

4 [绘图菜单](#)

4.1 [时域特征](#)

4.2 [二值图](#)

4.3 [热力图](#)

4.4 [多通道云图](#)

4.5 [应变图](#)

4.6 [频域特征](#)

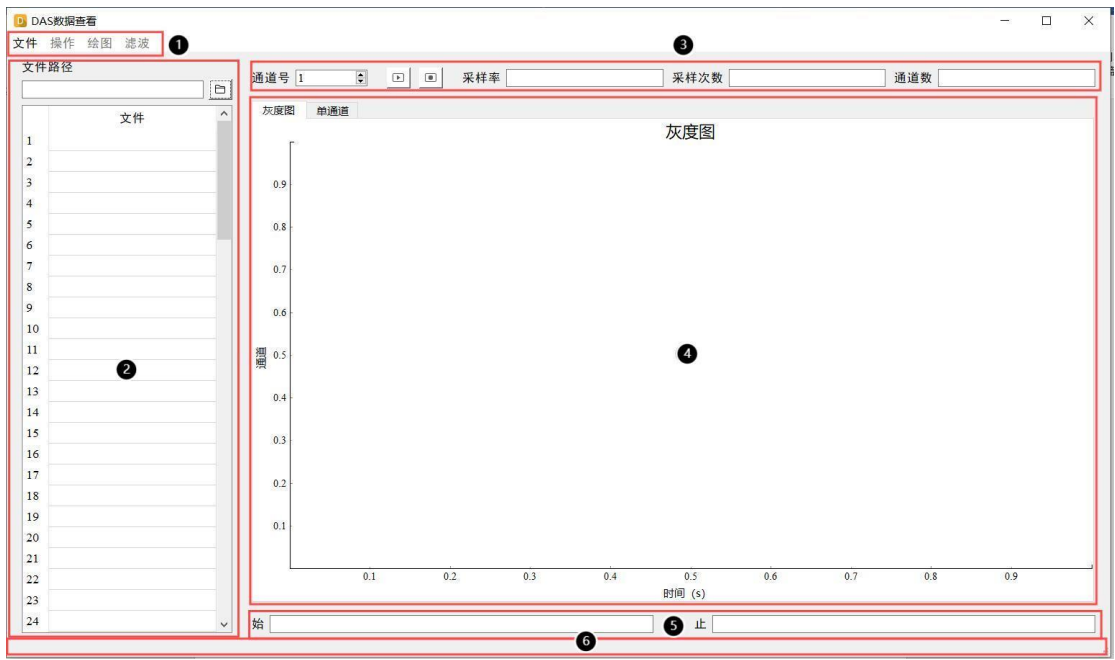
4.7 [绘制谱](#)

5 [滤波菜单](#)

- 5.1 [更新数据](#)
- 5.2 [EMD](#)
- 5.3 [IIR 滤波器](#)
- 5.4 [小波](#)

源码地址: <https://github.com/sakura12159/das>

1 基本界面



1 菜单栏 2 文件区 3 参数区 4 绘图区 5 GPS 时间区 6 说明栏

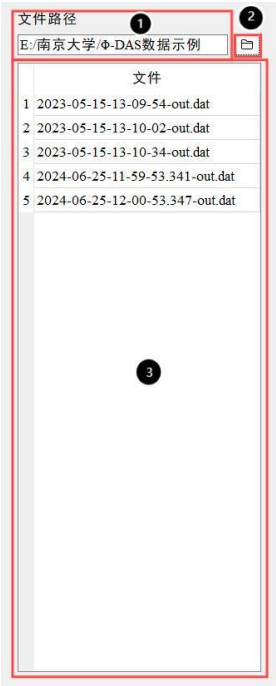
1.1 菜单栏

在未[导入数据](#)前，菜单栏中只有文件菜单可用，通过文件菜单[导入文件](#)或[文件区选择数据文件夹路径](#)后，菜单栏中的其他菜单即可使用。

1.2 文件区

在文件区中可以通过点击选择文件夹路径按钮（2）来选择数据的文件夹路径。

在[导入数据](#)后，文件区会显示当前文件夹路径下的所有数据文件，可以通过点击文件列表（3）中的文件名进行选择当前查看的数据文件。[每次读取的文件数量](#)默认为 1。



1.3 参数区

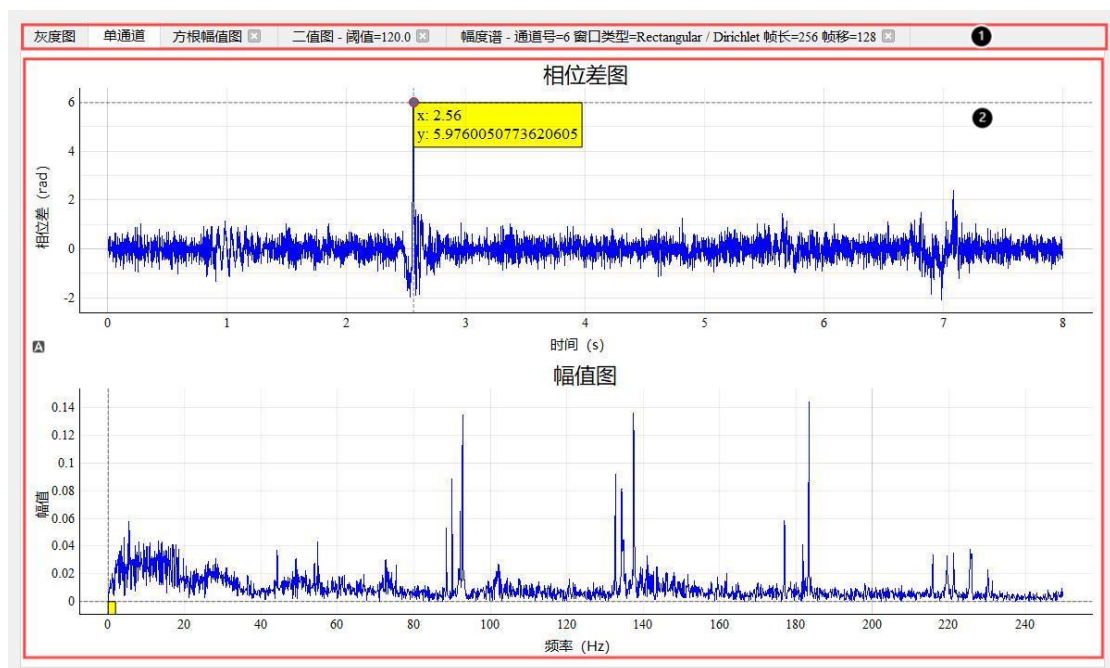


通道号起始默认为 1，最多不超过当前的总通道数。每次点击切换按钮（1）的默认步长为 1，也可以直接修改通道号来改变当前查看的通道。

音频播放按钮（2）和音频重置按钮（3）用来播放当前数据文件当前通道的音频。在点击播放按钮（2）后会进入播放状态，此时播放按钮（2）图案将变为暂停（），再次点击即可暂停当前的音频播放，切换当前数据时自动重置音频播放，但切换通道不会。二按钮在未[导入数据](#)之前将不可用。

右侧展示了三个常用参数，其中采样次数为当前导入文件的总长度，而采样率和通道数为导入的第一个文件的参数，因此应保证[导入的多个文件](#)[采样率](#)和[通道数](#)两个参数相同，以免发生错误。

1.4 绘图区

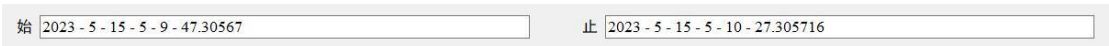


绘图区上方区域（1）可以通过点击对应页名进行绘图页面切换，可以通过拖动绘图页名改变顺序，亦可按需关闭。

下方为绘图区域（2），在一些绘图页面上支持鼠标滚轮缩放、通过鼠标位置索引数据和右键菜单等。

默认两个绘图页为当前数据文件的时域灰度图和当前通道的时域数据和频域幅值图，这两个页面不可关闭。

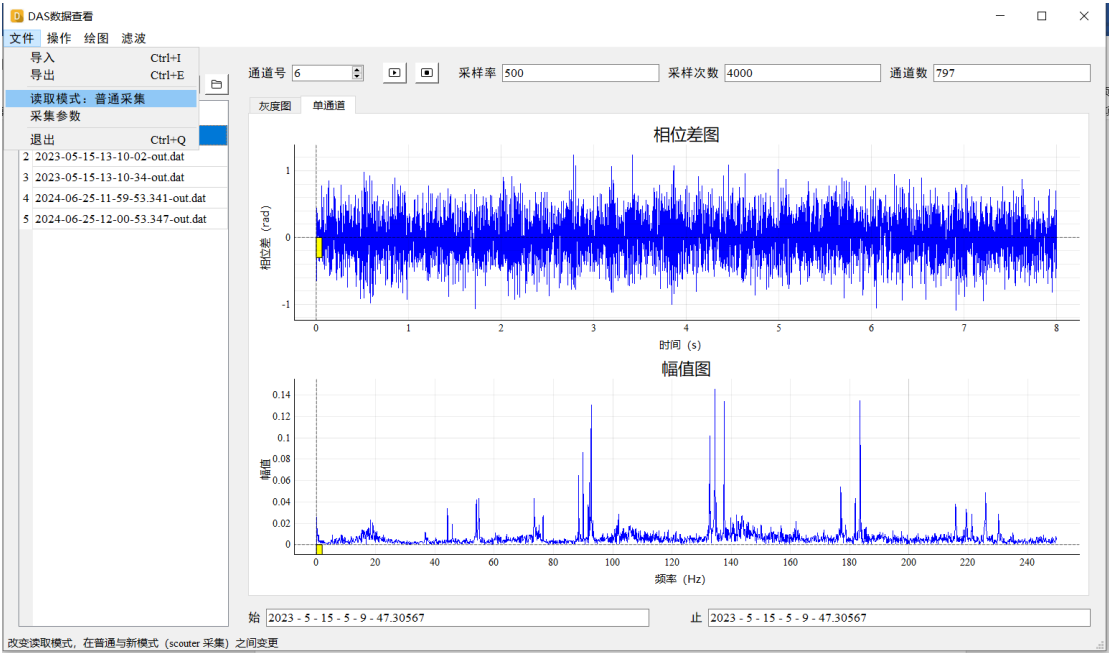
1.5 GPS 时间区



此区域展示了数据文件中起始与终止的 GPS 时间，改区间的获得取决于文件的排列顺序，因此建议在[导入数据](#)时按时间顺序从小到大导入数据文件（默认情况）。

1.6 说明栏

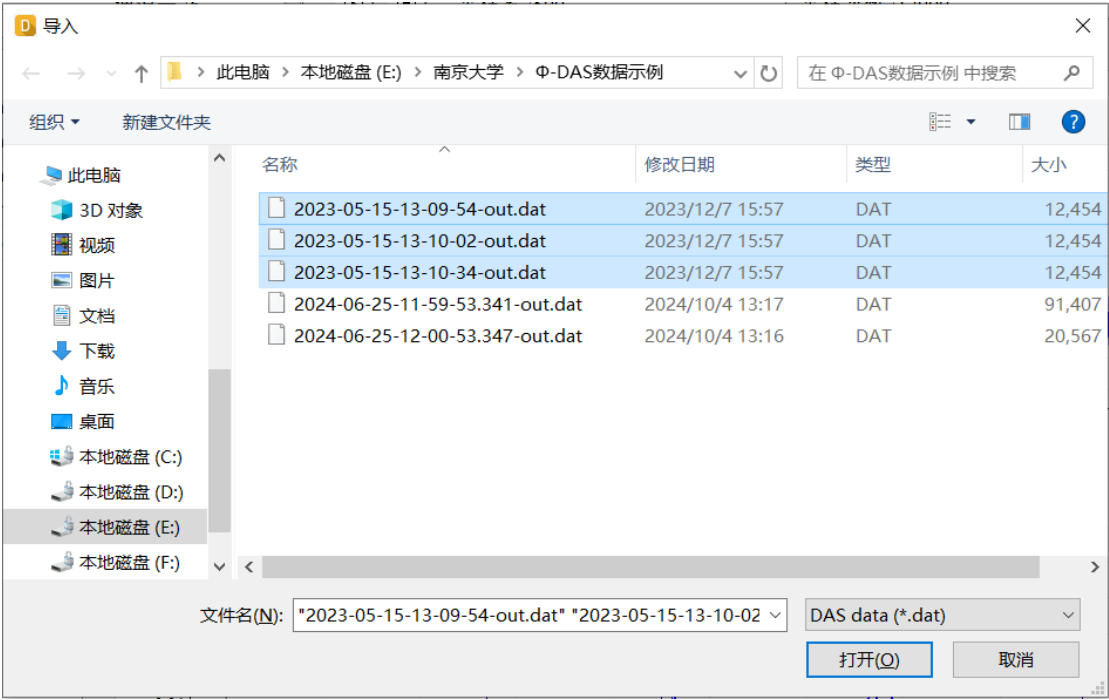
当鼠标在一些菜单上方悬浮时，说明栏中会提示当前菜单绑定的功能，如：



2 文件菜单

文件	操作	绘图	滤波
	导入		Ctrl+I
	导出		Ctrl+E
	读取模式：普通采集		
	采集参数		
	退出		Ctrl+Q

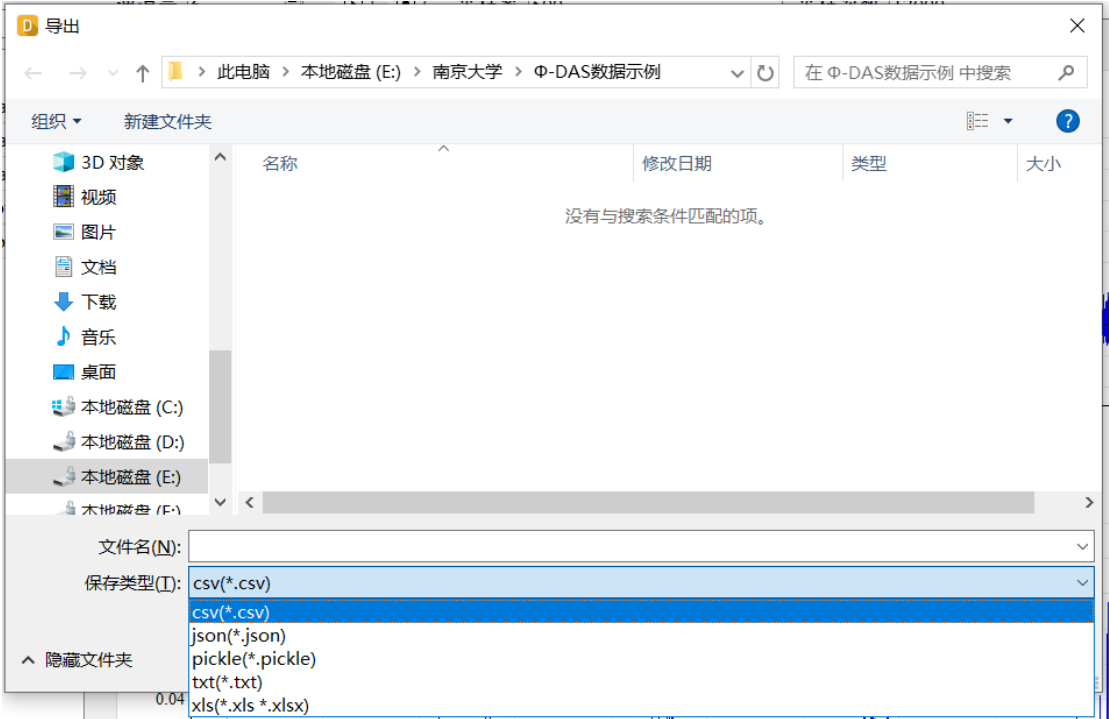
2.1 导入



通过 **导入** 菜单导入数据时，可以选择单个或多个数据文件进行导入，应**保证导入的数据采集模式及采样率、通道数两个参数相同**，按文件名顺序从小到大排列（操作系统默认）。

另一种数据导入方式为从**文件区**选择数据文件夹路径，并从文件列表中单个选择想要查看的文件名。

2.2 导出



选择导出文件路径，输入导出名，选择需要的导出格式，即可将当前读取的数据导出，[通道范围](#)、[时间范围](#)和数据本身受 [查看范围](#) 功能和 [滤波](#) 功能控制。

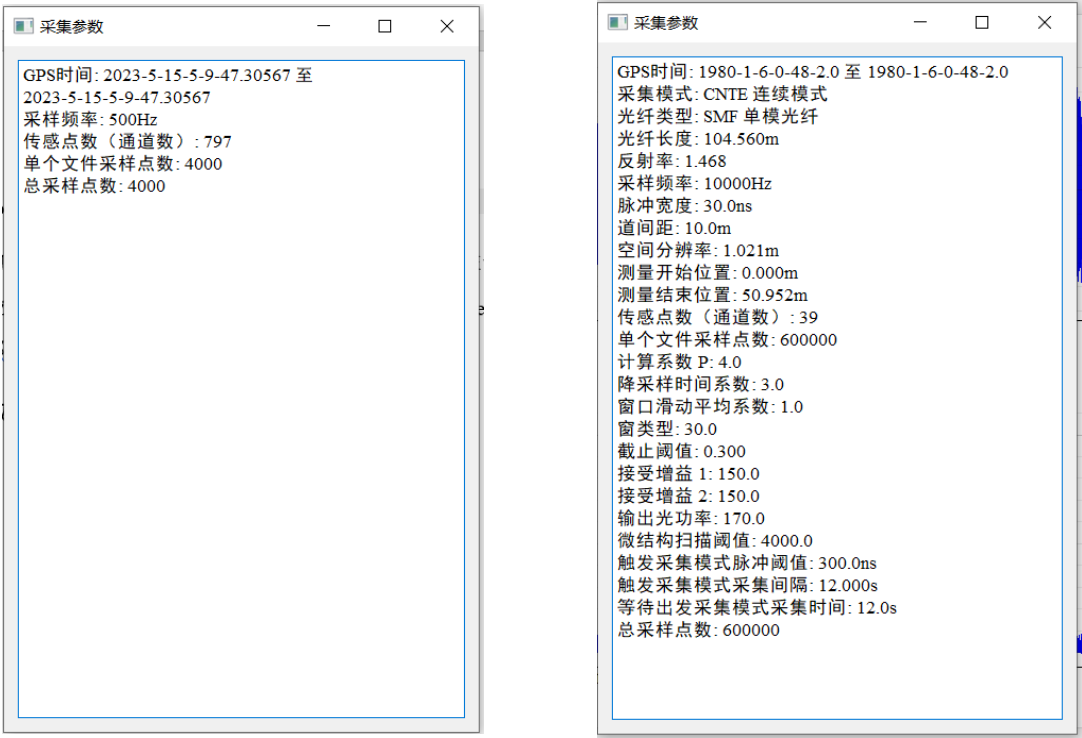
以 csv 文件为例，导出格式为行数为[通道数](#)、列数为[采样次数](#)的矩阵。

2.3 读取模式

由于新的采集模式储存数据格式（记为 `scouter` 采集模式）与旧版本不同，

因此新增了 **scouter** 采集模式，通过点击 **读取模式：普通采集** 将当前数据读取模式切换为 **读取模式：scouter 采集**，反之亦然。在读取模式与数据格式不对应时会导致错误，可以通过文件名称加以判别（**scouter** 采集模式文件名中的秒部分带有小数点）。

2.4 采集参数

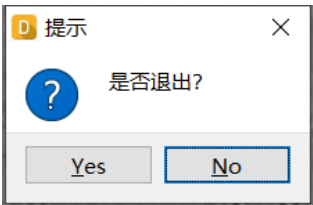


普通采集模式

scouter 采集模式

在不同的采集模式下，**采集参数** 显示格式不同。

2.5 退出



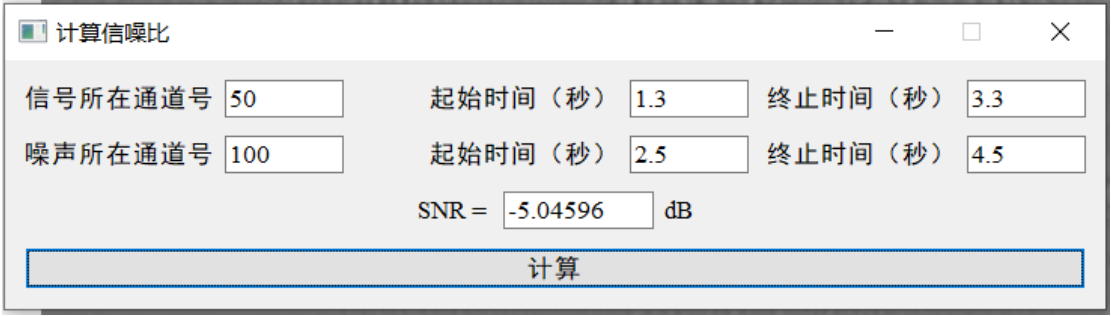
点击右上角 × 时弹出的退出提示

在菜单中点击 **退出** 没有退出提示。

3 操作菜单

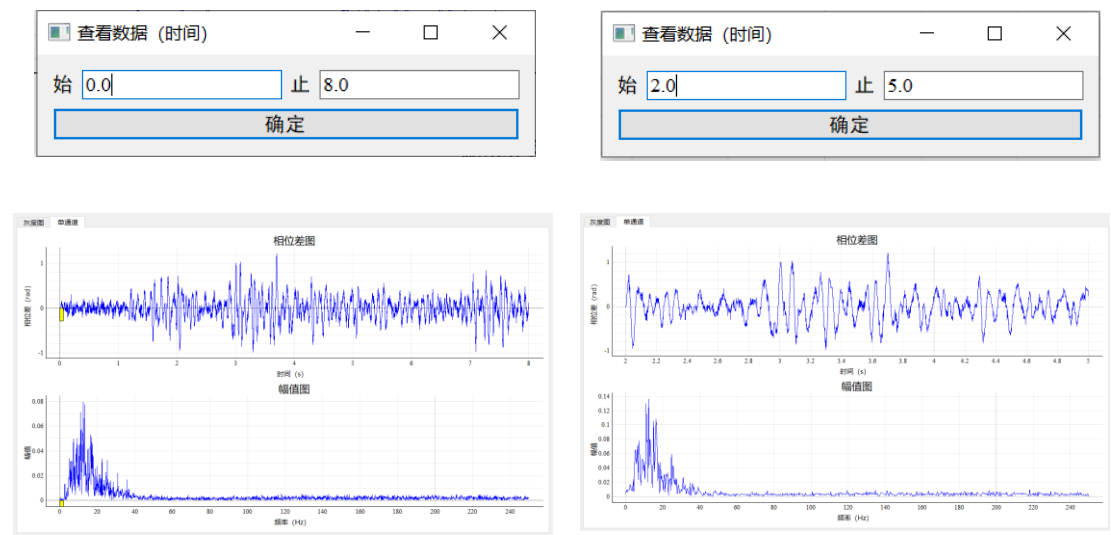


3.1 计算信噪比



输入信号与噪声所在通道号和起始时间来计算信噪比，**起始时间应为正数，且范围应在总采样时间之内，起始均为闭区间；通道号应为正数，且应小于等于通道数。**

3.2 查看范围（时间）

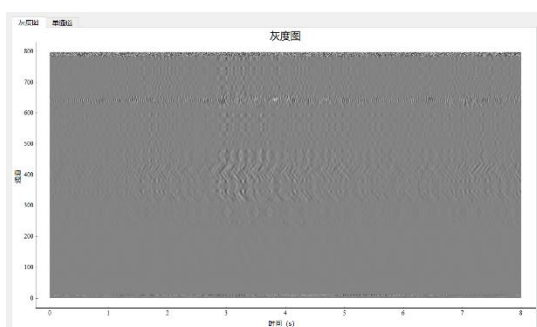
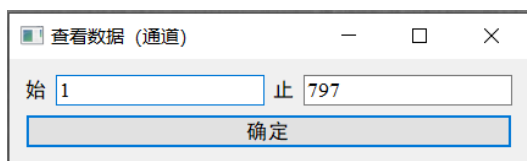


查看区间：0-8 秒

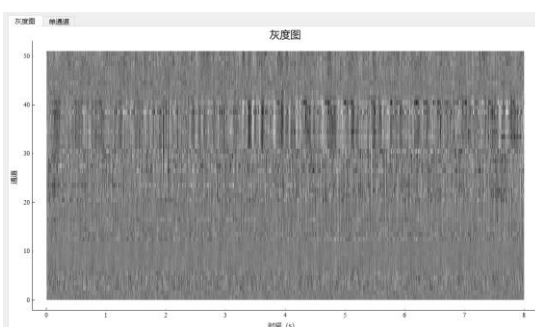
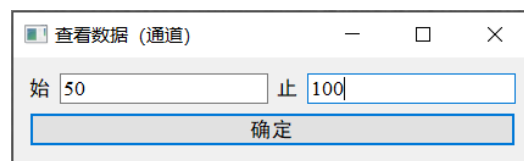
查看区间：2-5 秒

输入起始时间和结束时间（前开后闭）来对当前数据进行暂时截取，[导出数据](#)时同样生效。

3.3 查看范围（通道）



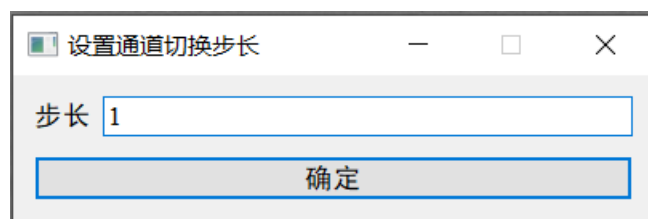
查看通道：1-797



查看通道：50-100

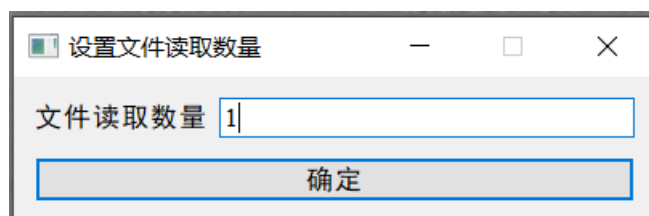
输入起始通道和结束通道（两端均为闭区间）来对当前数据进行暂时截取，[导出数据](#)时同样生效。

3.4 设置通道切换步长



输入切换步长来改变点击[通道号](#)旁的  时的切换通道间隔。

3.5 设置文件读取数量

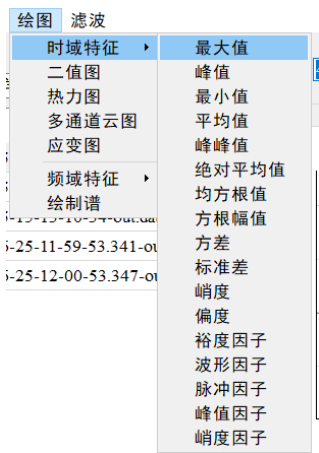


输入文件读取数量来改变从[文件区](#)中的文件列表中点击文件名时，顺序读取的文件数量，文件数量不足时只读取剩余的文件。

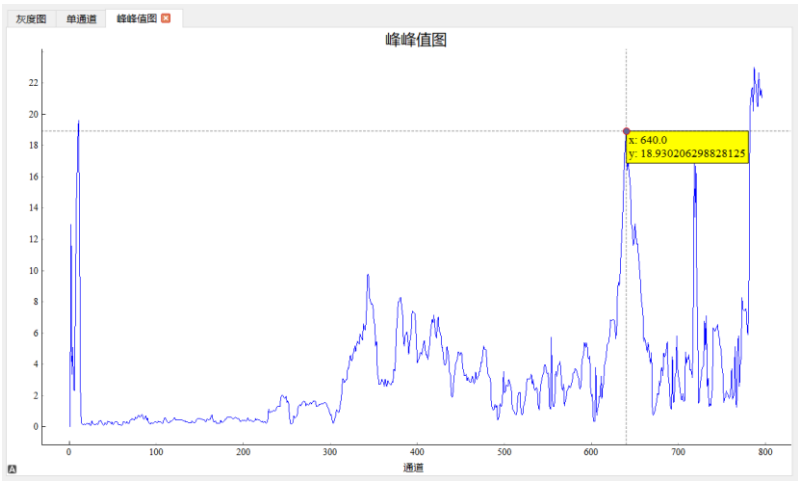
4 绘图菜单



4.1 时域特征



时域特征 菜单下提供了按各通道计算时域特征值的功能，横轴为通道号，纵轴为特征值，以各通道 **峰峰值** 为例：



与时域特征对应应有[频域特征](#)。

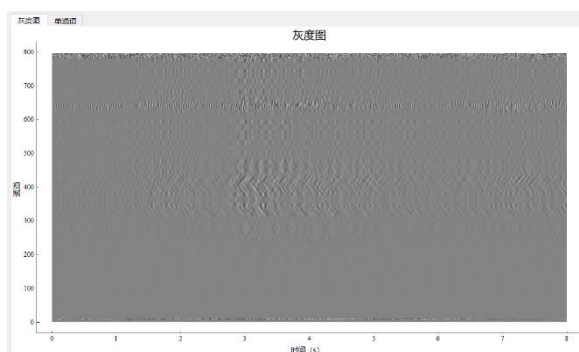
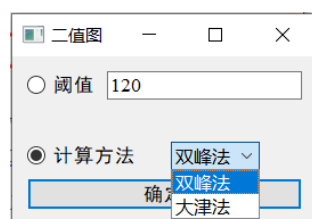
4.2 二值图



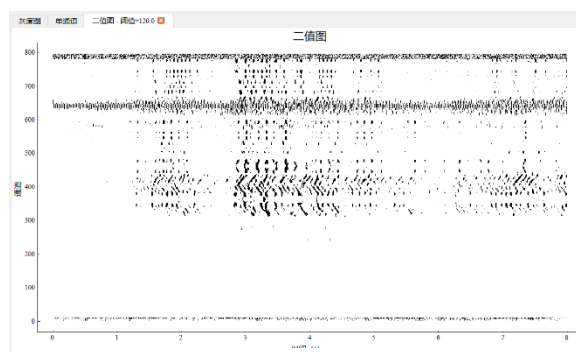
二值图 提供了绘制二值图的方法，通过将时域数据归一化至 0-255 后，将大于等于阈值的像素点置为 0（白），其余置为 255（黑）。

有两种设置阈值的方法，手动输入阈值（1）和使用算法（2）来计算阈值，**手动输入阈值时应保证阈值介于 0-255。**

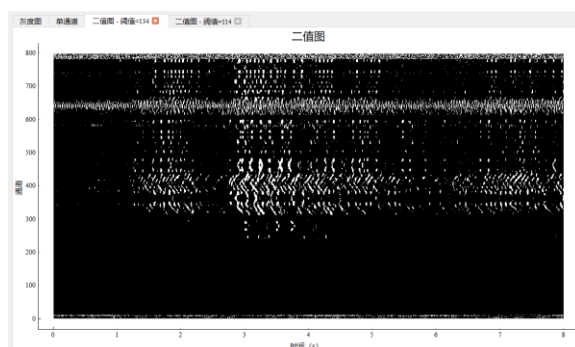
计算算法中包括：



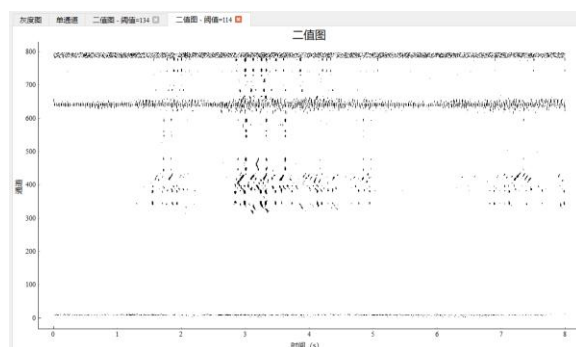
原始灰度图



手动输入阈值：120

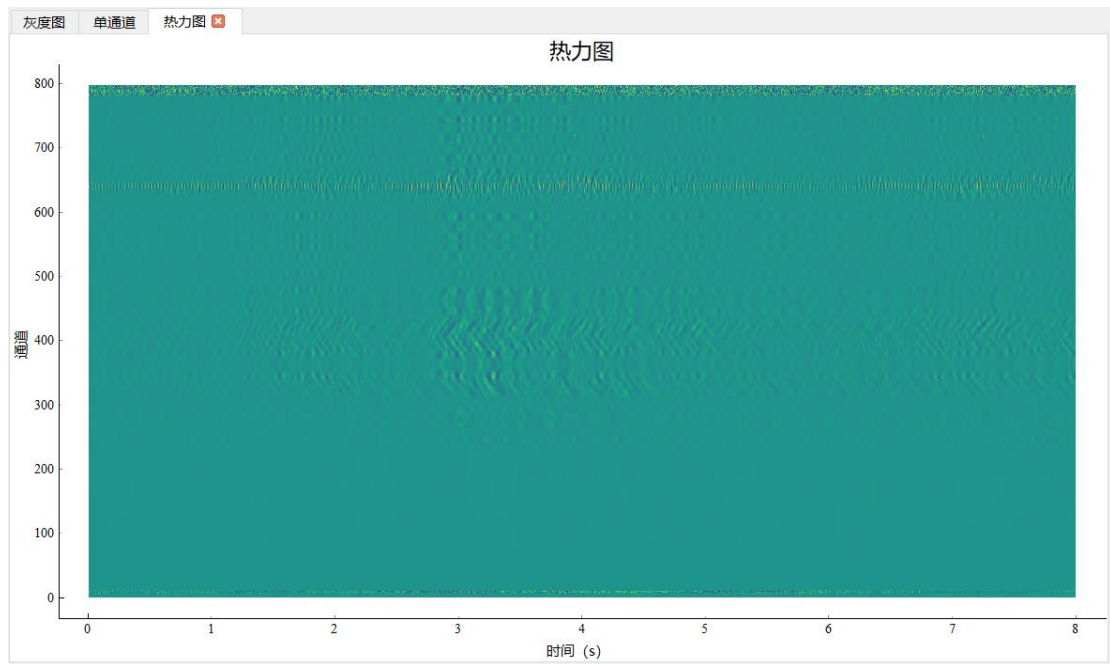


双峰法阈值：134



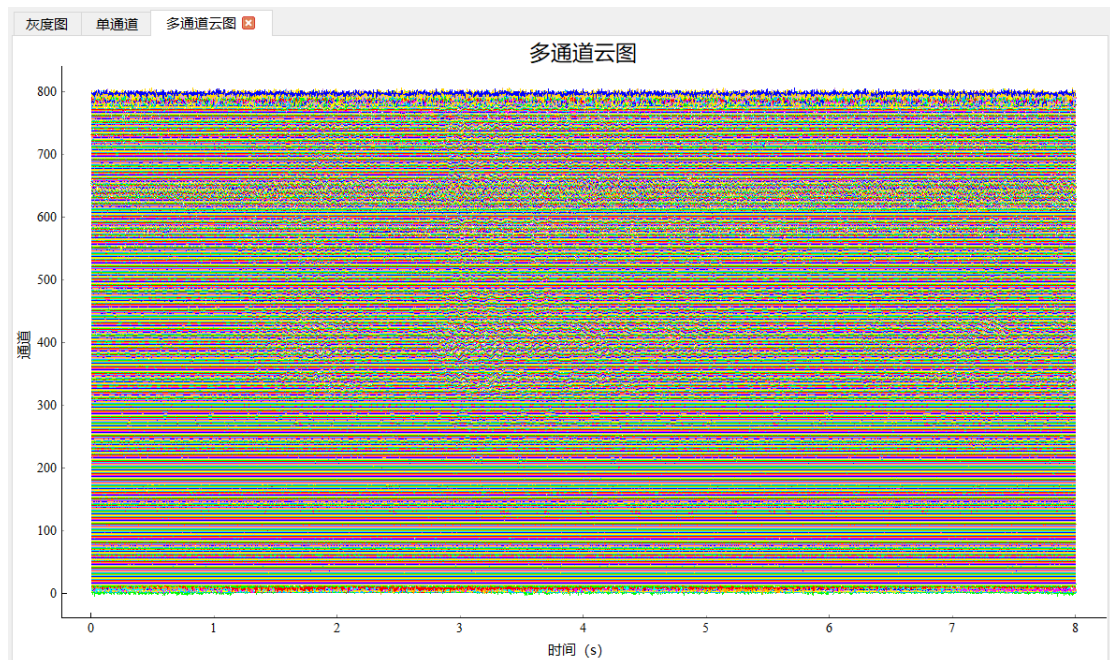
大津法（OSTU）阈值：114

4.3 热力图



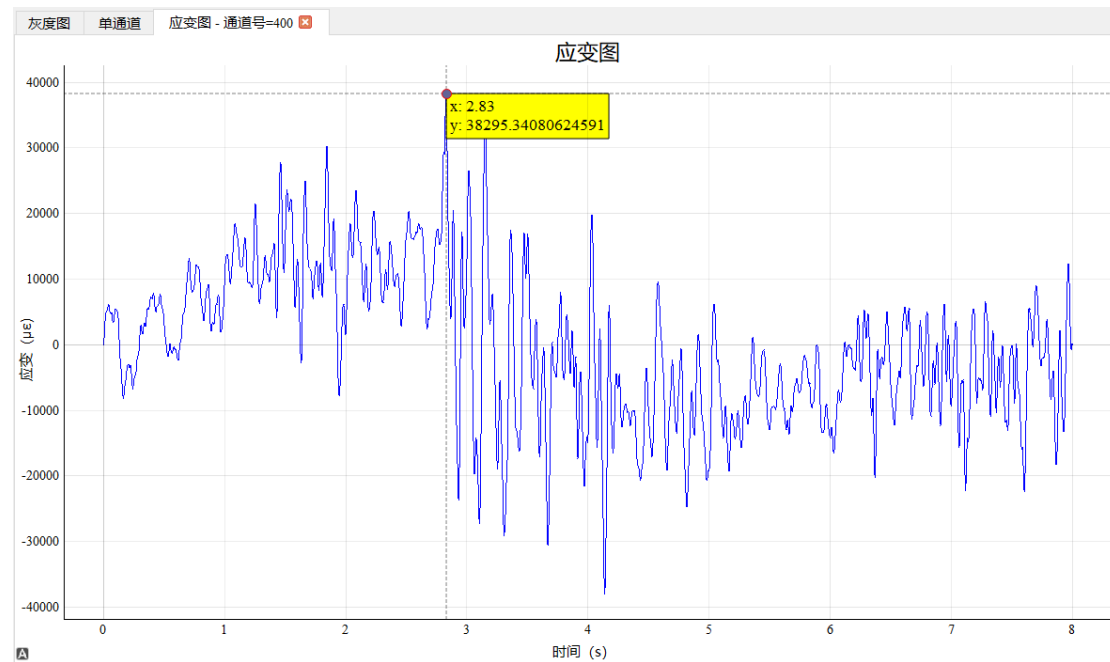
热力图 实质上为彩色灰度图。

4.4 多通道云图



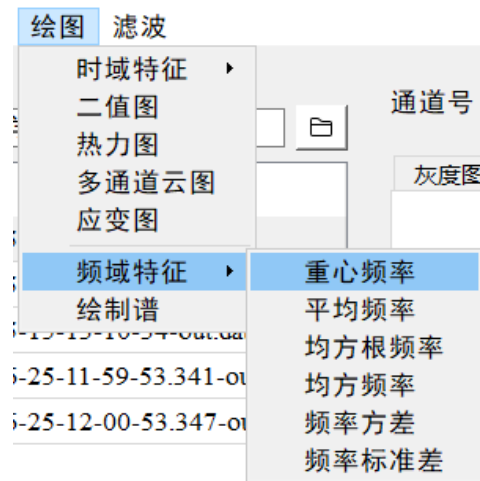
多通道云图 以循环颜色竖向绘制每一道的波形数据，基准轴依次向上移动。

4.5 应变图

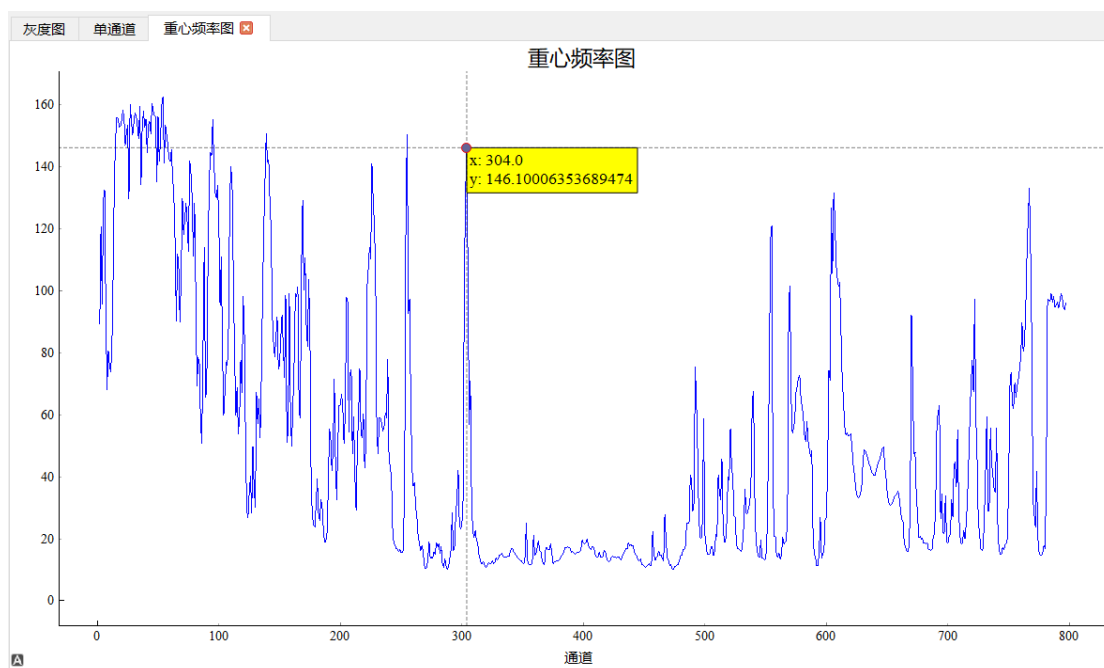


应变图 绘制当前通道的积分应变，起始位置补 0，单位为微应变。

4.6 频域特征

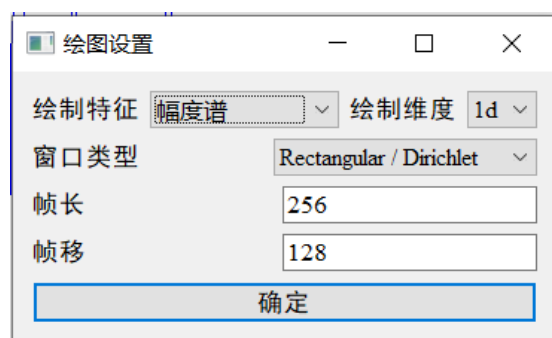


频域特征 菜单下提供了按各通道计算频域特征值的功能，横轴为通道号，纵轴为特征值，以各通道 **重心频率** 为例：



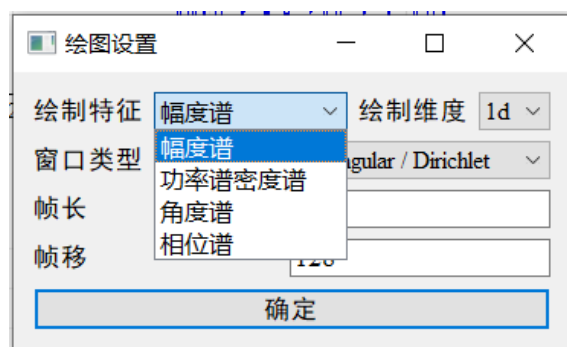
与频域特征对应有时域特征。

4.7 绘制谱

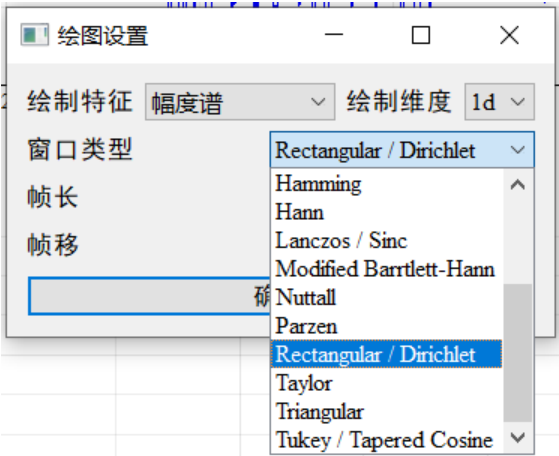


绘制谱 提供了绘制常用频谱的功能，并可以从一维（折线图）、二维（伪颜色图）和三维（立体伪颜色图）三个维度来查看数据频谱。一维基于 FFT，二维和三维基于 STFT，**窗口类型**、**帧长**、和 **帧移** 选项在绘制 STFT 时使用。

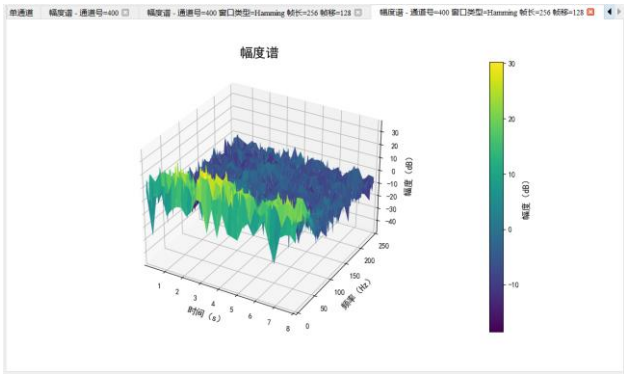
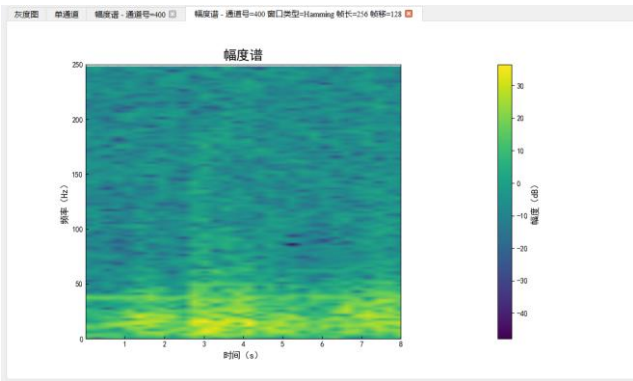
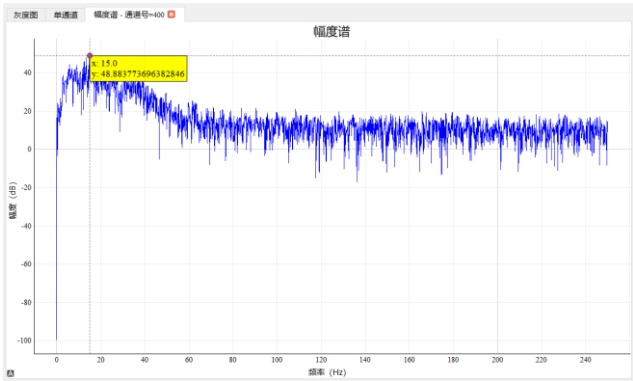
绘制特征 包括：



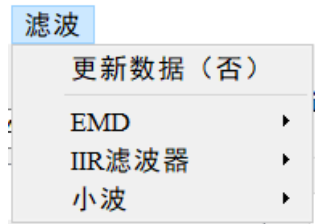
窗口类型 包括：



绘制幅度谱，各 绘制维度 示例：



5 滤波



滤波 菜单中提供的滤波方法均基于单道数据。

5.1 更新数据

更新数据 是指将滤波后的数据替换当前通道的数据，因此在**滤波过程完成前不要切换通道号或数据文件**。

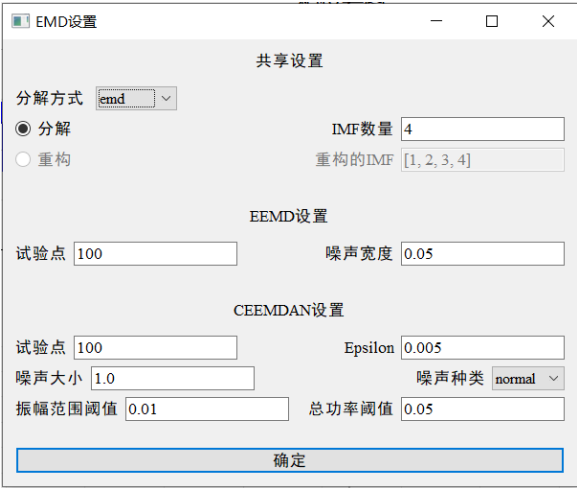
在点击 **更新数据 (否)** 后，该菜单会切换至 **更新数据 (是)**，此时在完成滤波后会替换原始数据，该操作影响数据本身，[导出数据](#)时同样生效。

5.2 EMD



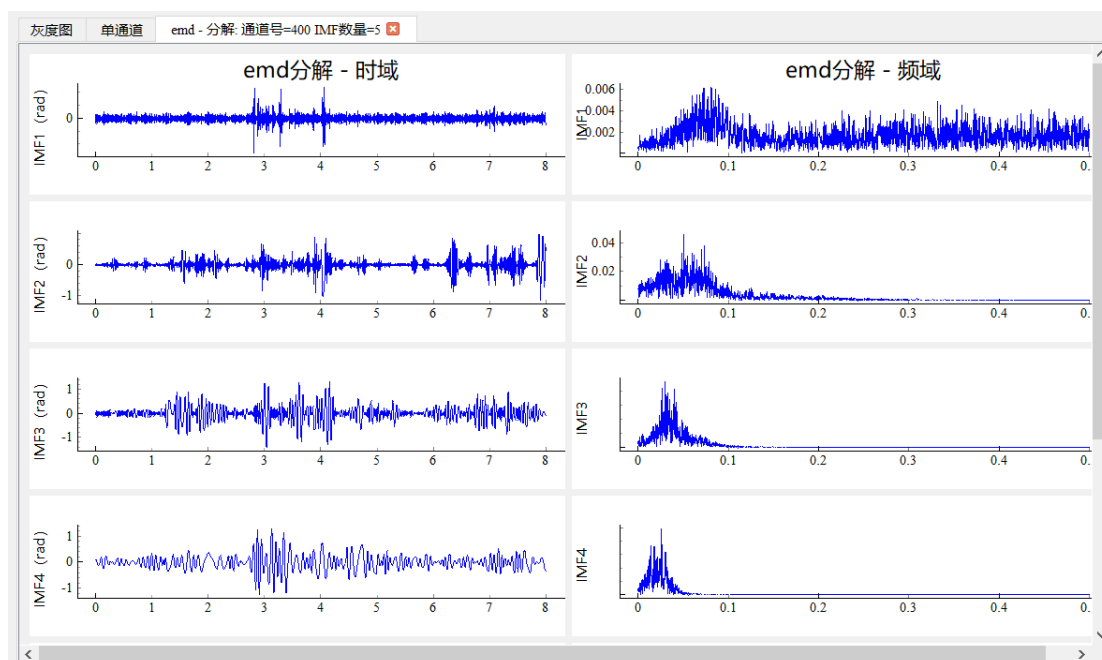
在未进行一次 EMD 分解之前 **绘制瞬时频率** 功能将不可用。

在 **分解与重构** 中,通过选择当前操作类别,来执行 EMD 分解或重构操作,同样的,在未进行一次 EMD 分解之前, **重构** 操作类别将不可用。

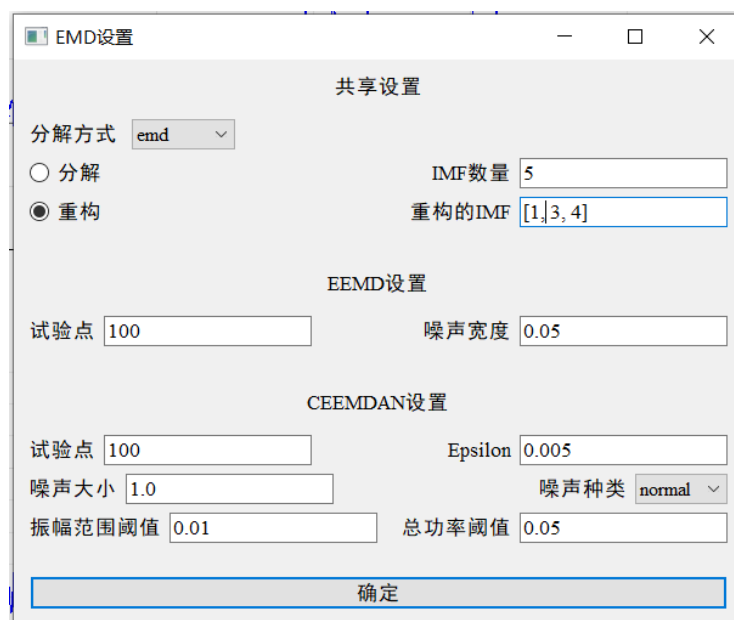


分解方式 中包括 EMD、EEMD 和 CEEMDAN，相关方法及参数请参考 [PyEMD's documentation — PyEMD 0.4.0 documentation](#)。

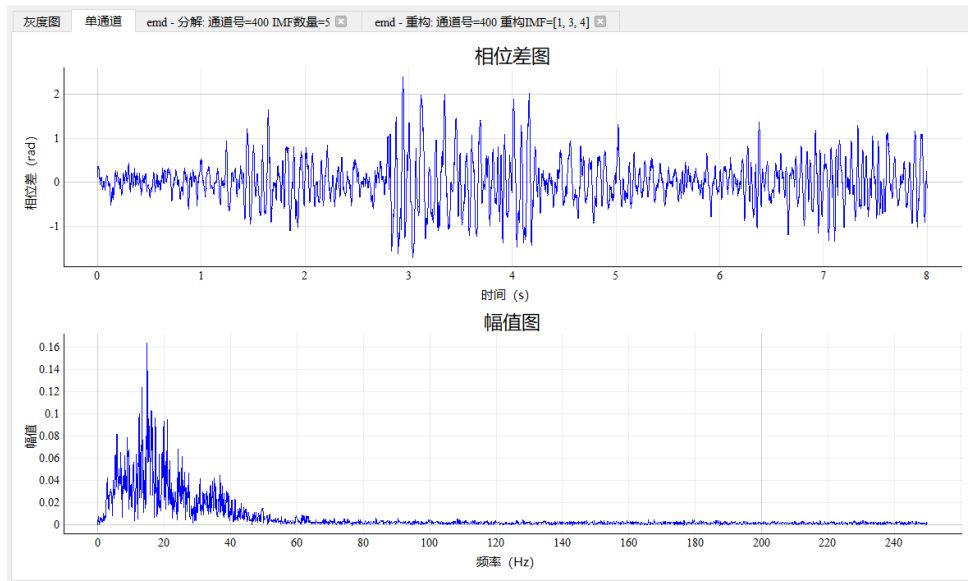
使用 EMD，层数为 5 时，分解 示例：



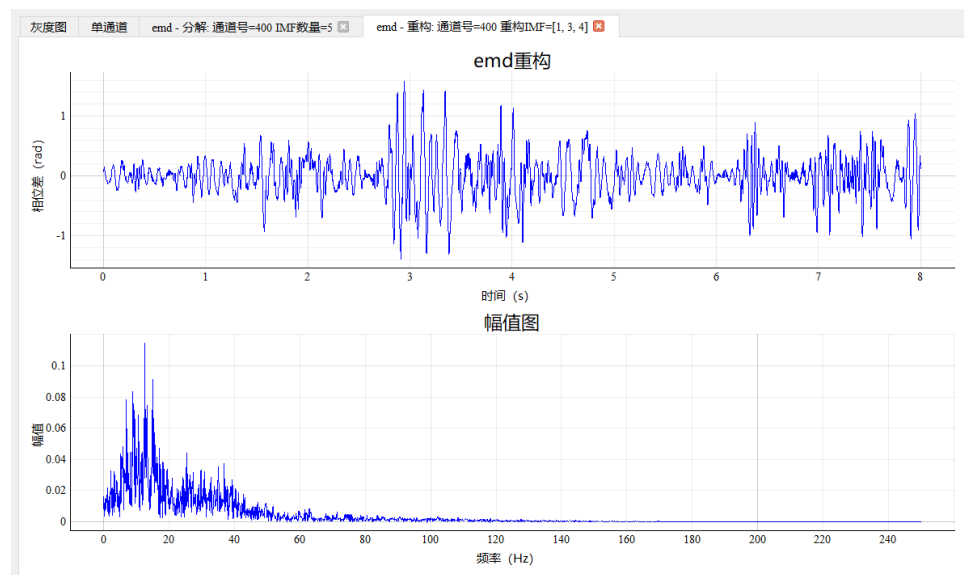
重构 时，通过删除不需要的 IMF 分量序号，留下需要的序号即可，剩余分量不保留。



上图 5 层 EMD 分解中，在 **重构** 时删除了分量 2、5，留下了分量 1、3、4，结果如下：

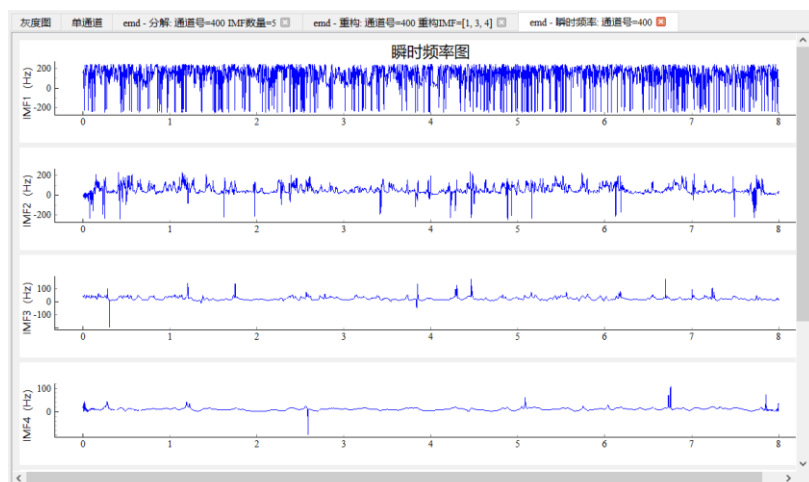


原始信号

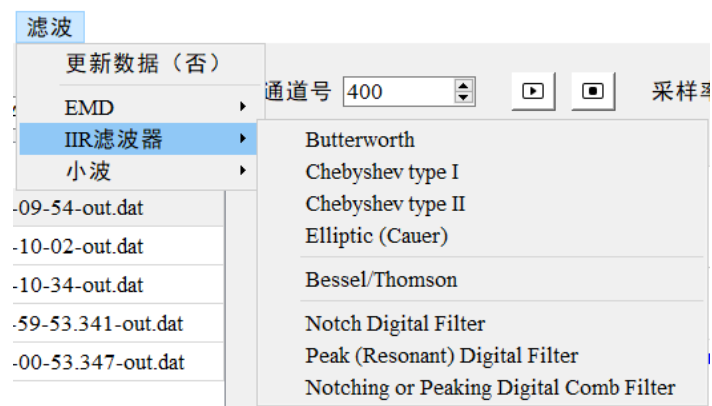


重构信号

按照上述 分解 结果，绘制瞬时频率 结果：



5.3 IIR 滤波器



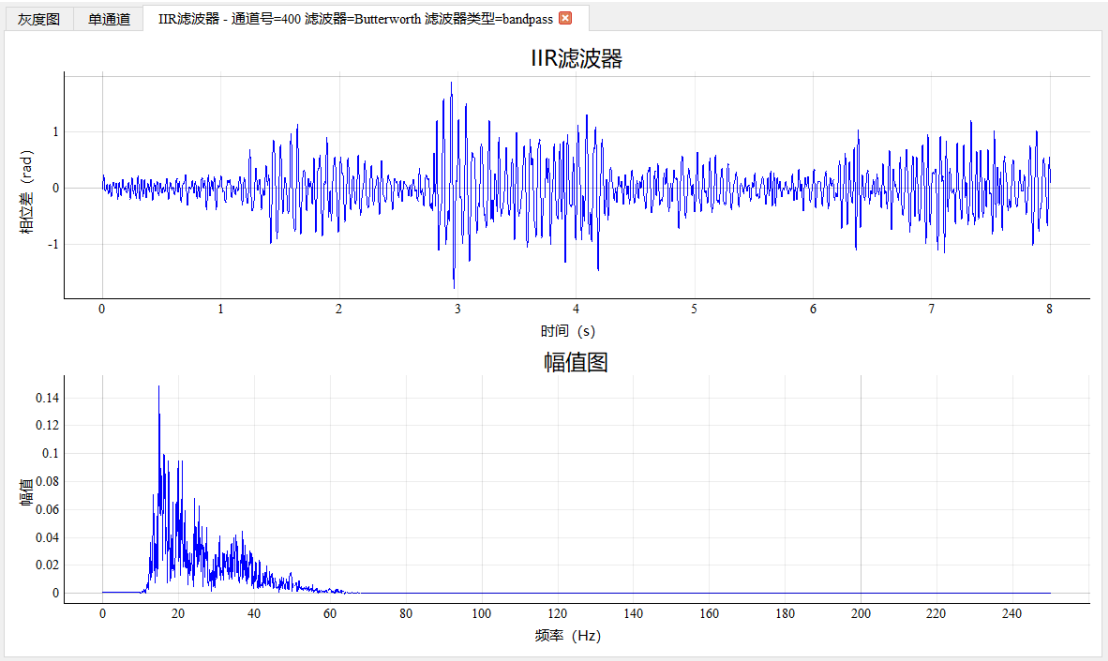
IIR 滤波器 中封装了较为常用的滤波器函数，在代码实现时为了方便统一使用了“ba”滤波，而非普适性的“sos”滤波，因此结果可能与期望有所出入。

以 **Butterworth**（巴特沃斯）带通滤波为例，示例数据采样率为 500Hz，可以通过以下参数设计一个 5-60Hz 带通滤波器，参数含义请参考 [buttord — SciPy v1.14.1 Manual](#)：

（1）通过计算函数计算滤波器阶数和自然频率，更改 **滤波器类型** 后，按格式输入 **通带频率**、**阻带频率**，点击 **计算** 按钮，计算 按钮会变为 **输入阶数与自然频率**，再点击一次该按钮即可将代入 **滤波器系数** 部分的 **阶数** 和 **自然频率** 值：



结果如下：



(2) 手动输入 阶数 和 自然频率：

设计Butterworth滤波器

计算滤波器阶数和自然频率

滤波器类型: bandpass ☐ 模拟滤波器

通带频率 (wp): 100 阻带频率 (ws): 150

通带损失 (gpass): 3.0 阻带衰减 (gstop): 40.0

阶数 (N): 自然频率 (Wn):

计算

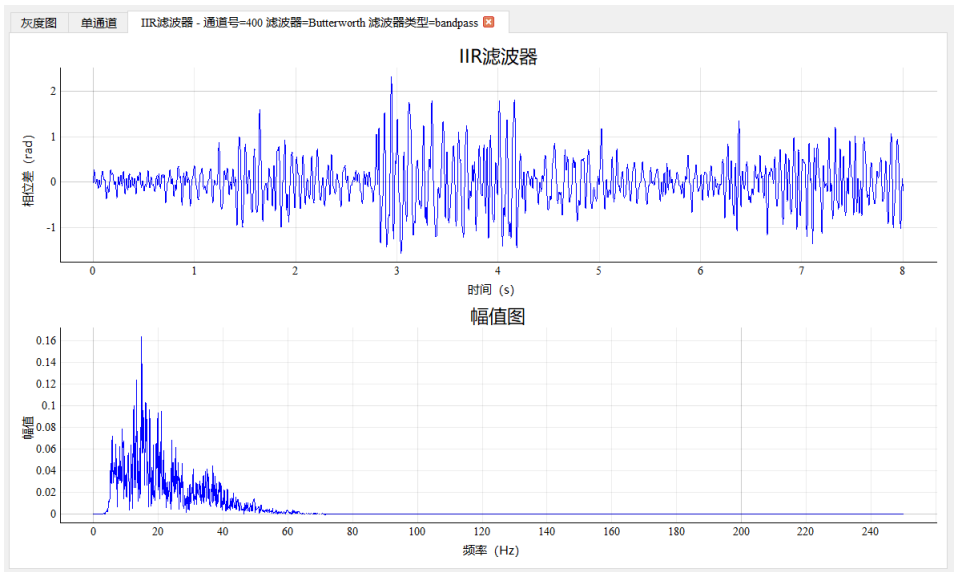
滤波器系数

最大纹波 (rp): 5.0 最小衰减 (rs): 40.0

阶数 (N): 5 自然频率 (Wn): 560

确定

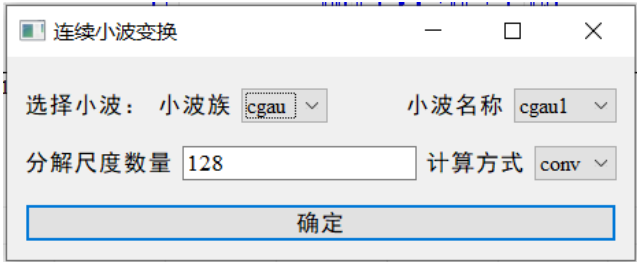
结果如下：



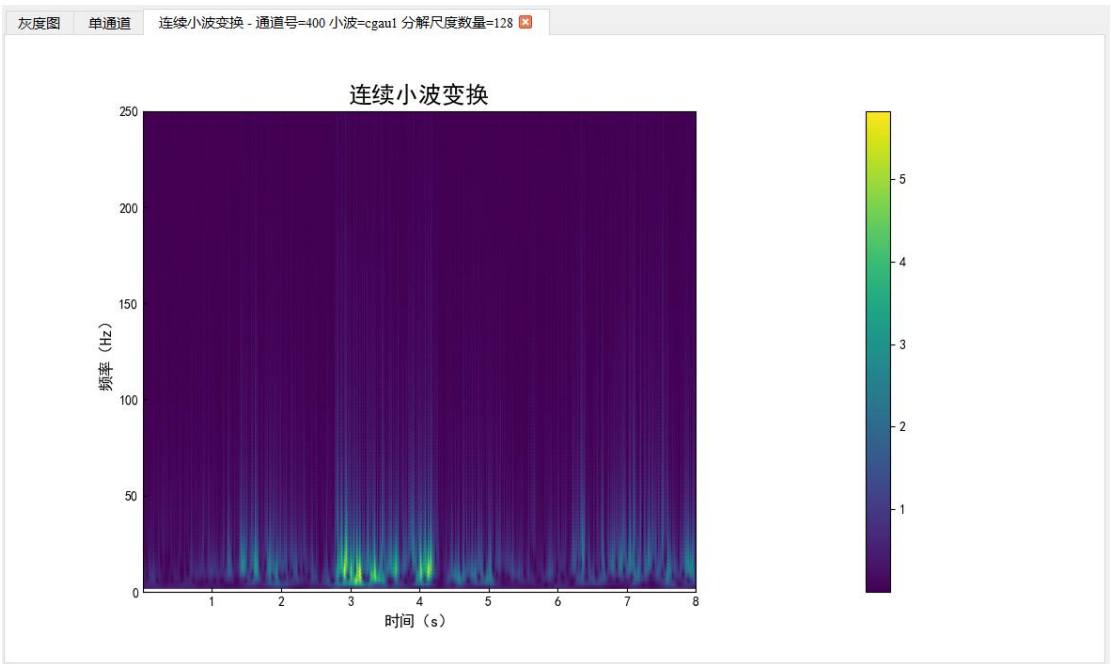
5.4 小波

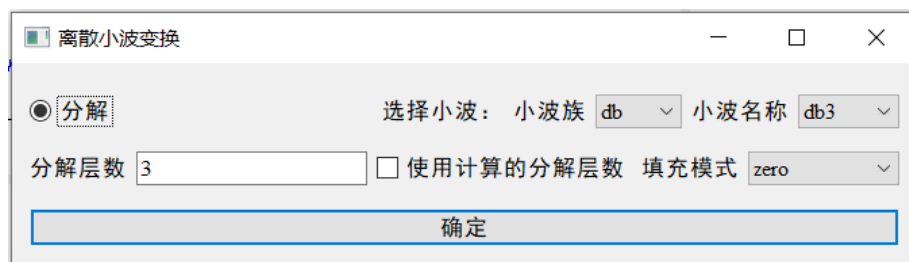


小波 菜单中提供了对应 PyWavelets 模块 ([API Reference — PyWavelets Documentation](#)) 的封装，主要包括 CWT、DWT 以及 DWPT 三部分（在 小波 功能中可查询到的小波不包括命名类似 小波名 带宽-中心频率 的小波，如 **cmor1-1.5**）。



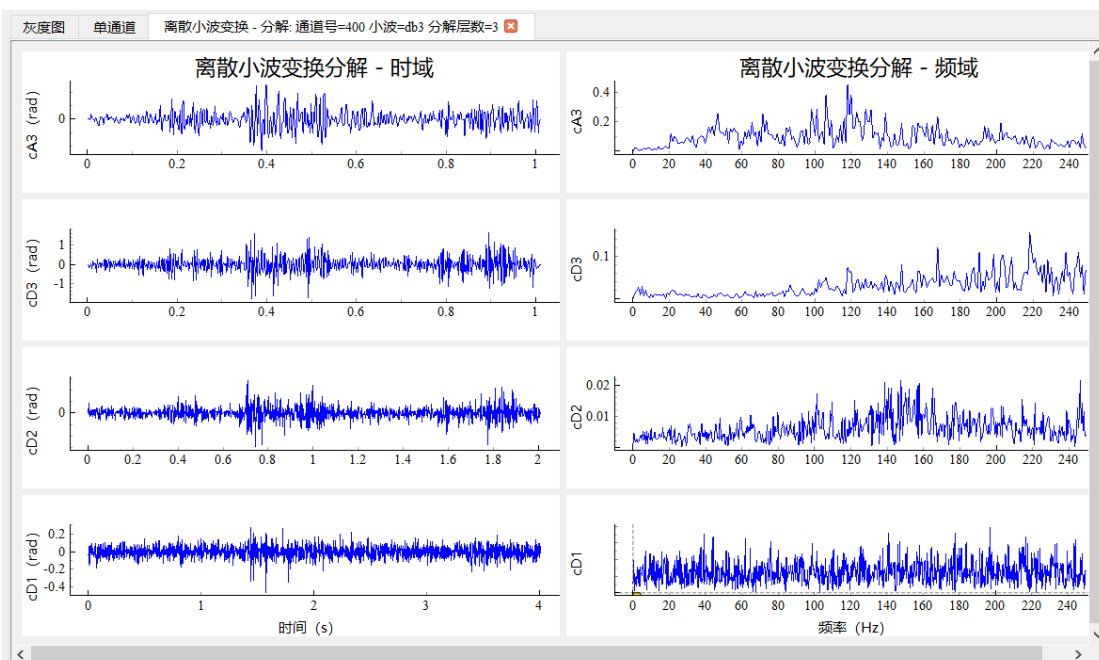
连续小波变换（CWT）中，通过指定分解小波族来检索分解小波，指定分解尺度和计算方式，获得 CWT 谱，参数含义参考 [Continuous Wavelet Transform \(CWT\) — PyWavelets Documentation](#):



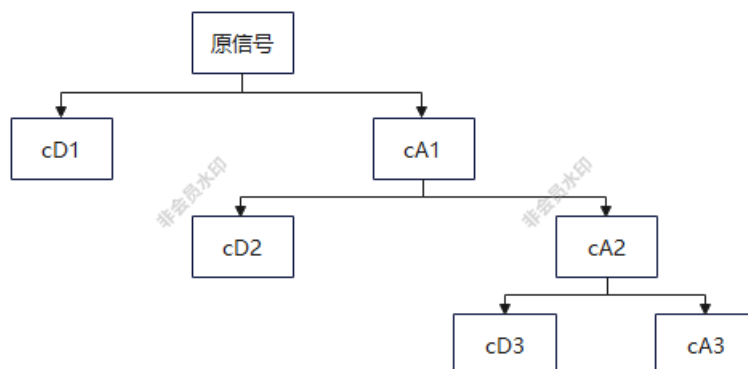


离散小波变换（DWT）中，**暂时只能进行分解**。通过指定分解小波族来检索分解小波，指定分解层数（或使用算法计算最大可分解层数）和填充模式，各参数含义请参考 [Discrete Wavelet Transform \(DWT\) — PyWavelets Documentation](#)：

按上图参数分解结果如下，分解获得的系数分别为 cD1、cD2、cD3、cA3，系数中 A 代表近似，对应低频分量，D 代表细节，对应高频分量：

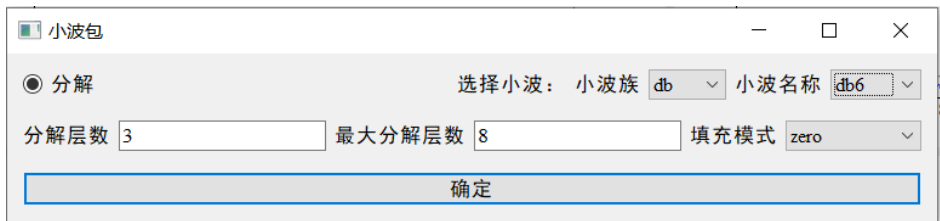


DWT 不断地分解高频系数分量，分解层数为 3 的 DWT 分解图示如下：



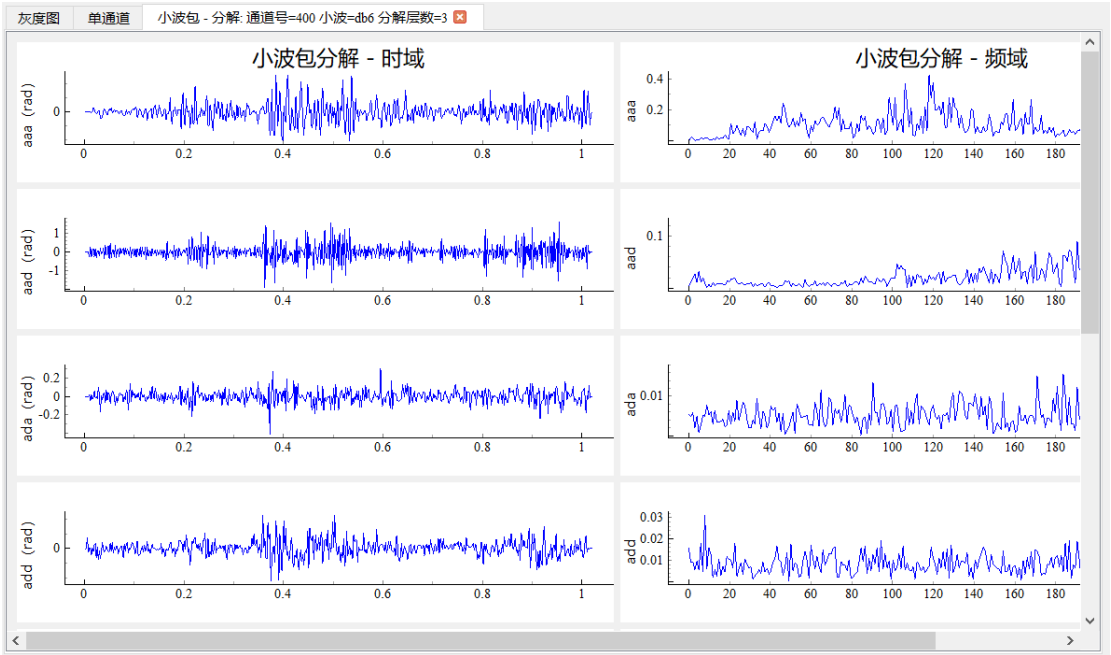
额外的，如果需要进行 DWT 重构，通常对分解系数采用小波阈值去噪，参考 [Thresholding functions — PyWavelets Documentation](#)，然后进行重构，参考

[Inverse Discrete Wavelet Transform \(IDWT\) — PyWavelets Documentation](#)，如有需要请自行实现。



离散小波包变换（DWPT）与 DWT 类似，**暂时只能进行分解**。通过指定分解小波族来检索分解小波，指定分解层数和填充模式，**输入分解层数时不应超过最大分解层数**，各参数含义请参考 [Wavelet Packets — PyWavelets Documentation](#)。

按上图参数分解结果如下，分解获得的系数分别为 aaa、aac、aca、acc、caa、cac、cca、ccc，系数中 a 代表近似，对应低频分量，d 代表细节，对应高频分量：



DWPT 同时分解上一层的低、高频系数分量，分解层数为 3 的 DWPT 分解图示如下，系数分布形成一颗满二叉树：

